

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem  
Marosvásárhelyi Kar  
Számítástechnika szak

# Bus4U - UI

## DIPLOMADOLGOZAT

**Témavezető:**  
Dr. Szántó Zoltán

**Hallgató:**  
Portik Szabolcs

2024

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca  
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș  
Specializarea Calculatoare

# Bus4U - UI

## PROIECT DE DIPLOMĂ

**Coordonator științific:**  
Dr. Szántó Zoltán

**Student:**  
Portik Szabolcs

2024

## Kivonat

Napjaink felgyorsult világában kevesen használják a tömegközlekedést, mert az nem elég kényelmes, és nem elég gyors. A buszok általában nem tartják a menetrendet, és a jegyek megvásárlása is nehézkes. Rosszabb esetben a menetrend sincs kifüggesztve a megállóban és az interneten sem elérhető. Az is gyakran megesik hogy a buszok nagyon zsúfoltak és erről az utazni vágyók csak akkor vesznek tudomást, amikor már a megállóban vannak és nincs más utazási lehetőség. A Bus4U webalkalmazás ezen problémákra kínál megoldást.

Az alkalmazás lehetőséget biztosít online jegyvásárlásra, illetve megtekinthetők a járatok indulási időpontjai városokra és megállókra lebontva. Ezen kívül megtekinthetők a buszmegállók a térképen, városok és útvonalak szerint szűrve, azért, hogy a felhasználó ki tudja választani a legoptimálisabb helyet a felszálláshoz. A live map funkcióban valós időben követhetők az autóbuszok pillanatnyi helyzetei és telítettségei, hogy a felhasználó előre informálódni tudjon a menetrend változásáról és az esetleges zsúfoltságról. Ezen funkciók biztosításához, illetve a jegykezeléshez, szükség van egy alkalmazásra, ami a buszokon található POS terminálon fut. Ez biztosítja a jegyek érvényesítését, illetve az autóbuszok élő információinak megosztását a központi szerverrel.

Ezen felül a webalkalmazás biztosít egy adminisztrációs felületet is a busztársaságok számára. Ebben lehetőség nyílik elsősorban a menetrendek kezelésére, megállók és útvonalak feltöltésére. Itt lehet kezelni az alkalmazottak információit, és az autóbuszok különböző adatait.

Ez a dolgozat a webalkalmazás felhasználói felületére fókuszál, a backend működése egy másik dolgozat keretein belül van ismertetve.

# Tartalomjegyzék

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Célkitűzések</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>2. A rendszer specifikációi</b>              | <b>4</b>  |
| 2.1. Felhasználói követelmények . . . . .       | 4         |
| 2.2. Rendszer követelmények . . . . .           | 5         |
| 2.2.1. Funkcionális követelmények . . . . .     | 5         |
| 2.2.2. Nem funkcionális követelmények . . . . . | 6         |
| <b>3. A felhasználói felület tervezése</b>      | <b>8</b>  |
| <b>4. Gyakorlati megvalósítás</b>               | <b>10</b> |
| 4.1. Felhasznált technológiák . . . . .         | 10        |
| 4.1.1. Vue.js . . . . .                         | 10        |
| 4.1.2. Vuetify . . . . .                        | 10        |
| 4.2. Felhasználói weboldal . . . . .            | 10        |
| 4.2.1. Főoldal . . . . .                        | 10        |
| 4.2.2. Jegyek . . . . .                         | 12        |
| 4.2.3. Menetrend . . . . .                      | 13        |
| 4.2.4. Megállók és élő térkép . . . . .         | 14        |
| 4.3. Adminisztrátori weboldal . . . . .         | 15        |
| 4.3.1. Kezdőoldal/Statisztikák . . . . .        | 15        |
| 4.3.2. Megállók . . . . .                       | 15        |
| 4.3.3. Útvonalak . . . . .                      | 15        |
| 4.3.4. Menetrend . . . . .                      | 15        |
| 4.3.5. Buszok és alkalmazottak . . . . .        | 16        |
| 4.4. Felhasználói applikáció . . . . .          | 17        |
| <b>5. Összefoglalás</b>                         | <b>18</b> |
| 5.1. További fejlesztési lehetőségek . . . . .  | 18        |

# 1. fejezet

## Célkitűzések

Fő célunk egy olyan rendszer kialakítása, amely egyaránt hasznos a tömegközlekedést választó embereknek, illetve a busztársaságoknak. Felhasználó szempontjából egy olyan weboldal, illetve alkalmazás elkészítése a cél, amelyben meg lehet tekinteni a menetrendet, jegyet lehet vásárolni a járatokra, és előben lehet követni a buszok jelenlegi helyzetét, hogy mikor érnek a hozzánk legközelebb eső megállóba.

A busztársaságok szempontjából egy webes admin felület létrehozása a cél, ahol a cég feltöltheti járműveinek adatait, útvonalaikat, megállóikat stb. Ugyanitt egy összegzést találhatnak a profitról, felhasználók számáról illetve megtett kilométerekről időintervallumokra osztva.

Nem utolsó sorban egy második, kisebb alkalmazás létrehozása is a célok közé tartozik, amely a buszon lévő androidos POS terminálon fog futni, és ez küldi a buszok lokációját, illetve ezen lehet beszkenneelni a jegyet.

## 2. fejezet

# A rendszer specifikációi

### 2.1. Felhasználói követelmények

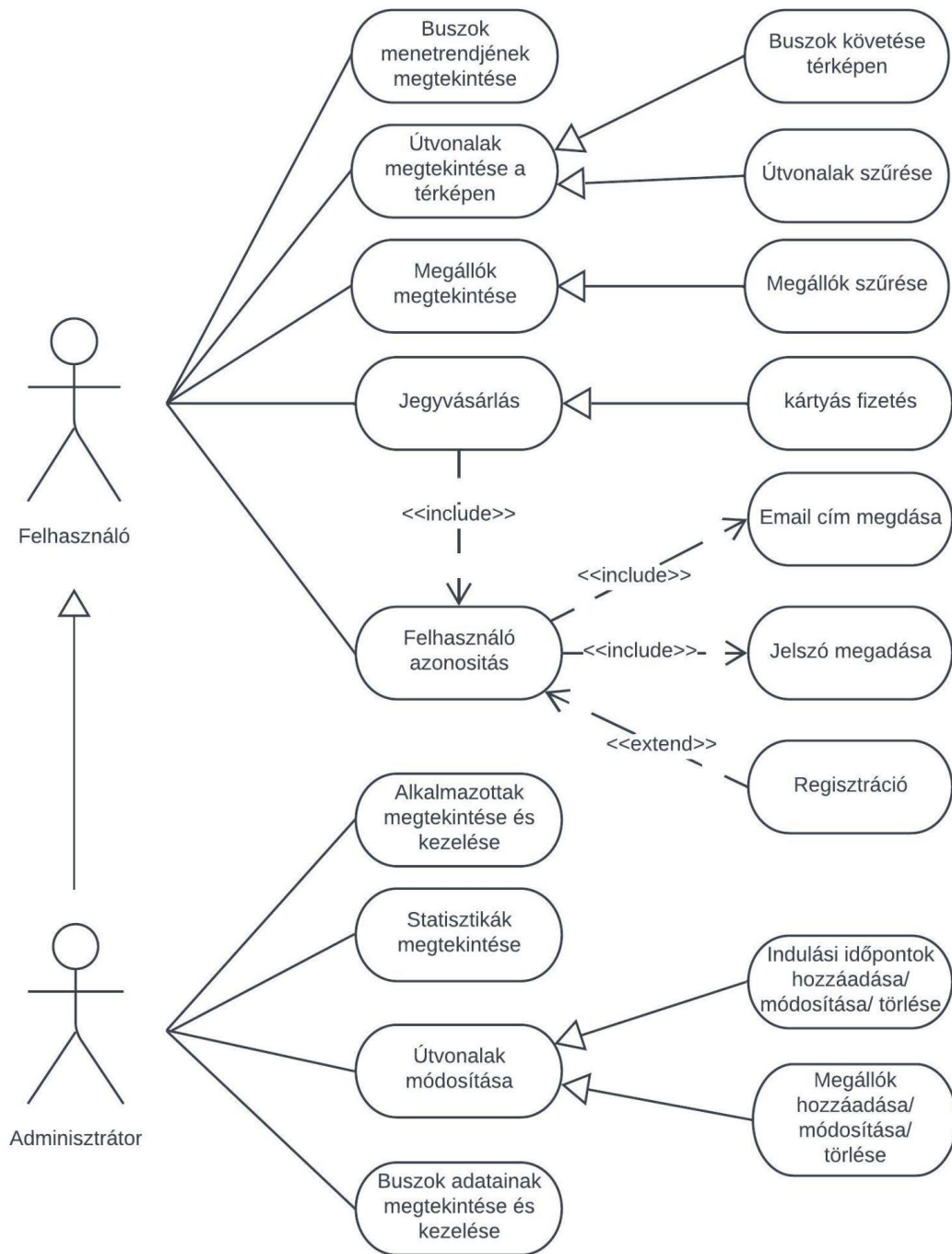
A felhasználói weboldal bejelentkezés nélkül használható. A főoldalon lehetőség nyílik rákeresni járatokra dátum, idő és cél alapján, a menetrendeknél megtekinthetők a buszok és a megállók órarendjei. A megállók oldalán megjelenik az összes megálló a térképen, amelyek között szűrést is lehet alkalmazni. Az élőben frissülő térkép lapon a követni lehet a buszok pozícióját percről percre. A jegyek oldalán vannak listázva az eddig megvásárolt jegyek QR-kódjai, a rólunk szóló oldalán pedig egy rövid leírás található a projektről. Fiókot létrehozni kizárólag a jegyvásárláshoz szükséges, ami a főoldalon lehetséges amennyiben a felhasználó megtalálta a neki megfelelő járatot és rálépett a vásárlás gombra. Fiók regisztrációjához meg kell adni a teljes nevet, egy meglévő email címet, egy új jelszót, majd egy ellenőrző kódot, amit a rendszer elküld a megadott email címre.

Az admin felület kizárólag bejelentkezéssel elérhető, új fiókokat pedig csak az adott cég főnöke tud létrehozni a saját busztársaságához, erre az alkalmazottak című lapon van lehetőség. Emellett az adminoknak lehetőségük van szerkeszteni a megállók listáját, valamint az útvonalak összes tulajdonságát is (meglátogatott megállók, indulási időpontok és jegyárak), ezeket a megállóknak és a járatoknak szóló oldalakon. A főoldalon egy statisztikát is láthatnak az eladott jegyek számáról, a megtett kilométerről és a bevételről, mindezt hónapos, éves és mindenkor bontásokban. Van még egy lap a buszok adatainak kezelésére is, ahol lehet konfigurálni az útdát, a biztosítást és a műszaki vizsgát is, valamint itt lehet buszokat kivonni forgalomból és hozzáadni újakat is.

A Flutter alapú mobil applikáció ugyanúgy működik, mint a felhasználóknak szánt weboldal, így ugyanazok a követelmények vonatkoznak erre is.

A POS terminál alkalmazás használatához szükség van egy sofőr szerepkörű admin fiókra. Bejelentkezés után lehetőség van egy adott busz követését, illetve a jegyszkennelő programot elindítani.

A rendszer használati eset diagramja az 2.1-es ábrán látható.



2.1. ábra. Use-case diagram a felhasználók és az adminisztrátorok lehetőségeiről

## 2.2. Rendszer követelmények

### 2.2.1. Funkcionális követelmények

A felhasználói felület minden oldalán van egy kis form, amelyet kitöltve le lehet kérni az adatbázisból az adott oldalon megjelenítendő adatokat. Ilyenre példa van a főoldalon is, ahol meg kell adni az indulás helyét, a cél helyét (települést) és opcionálisan az

ezekhez tartozó megállót, egy-egy lenyíló listából kiválasztva az adatokat. A települések betöltődnek az oldallal együtt, a megállók listája viszont csak a város kiválasztása után, mindig csak az adott településen találhatóak jelennek meg. Ezen kívül a főoldalon van egy dátumválasztó és egy időválasztó is, ezek alapértelmezetten az aktuális dátummal és idővel vannak kitöltve. Ha a form ki van töltve a keresés gomb lenyomására az oldal elküldi a bevitt adatokat a backend szerverre, amely válaszként elküld egy listát a megfelelő utazási lehetőségekkel. Ezek az adatok JSON formátumban, HTTP protokollon keresztül közlekednek a frontend és backend között. A többi oldal is hasonlóan működik, először az adatokat kell megadni, aztán a gomb lenyomására pillanatok alatt megjelenik a képernyőn a szerver válasza a bevitt adatokra.

A különböző formokon kívül, a weboldalon található térképek is API hívásokkal működnek. A rendszer először betölti az alap térképet a MapBox API segítségével, aztán amint a felhasználó kiválasztotta a megtekinteni kívánt útvonalat a Menetrend vagy az Élő térkép lapon, a weboldal a saját adatbázisunkból kéri le a hozzá tartozó megállók koordinátáit, ezeket megjeleníti a térképen, végül ismét a MapBox API-t használva útvonaltervet generáltat. Ez úgy működik, hogy a rendszer elküldi a megállók listáját és visszakap egy sok pontból álló új listát a MapBox-tól, ezeket összekötve sok kis vonallal, kirajzolódik a részletes útvonal a térképen.

## 2.2.2. Nem funkcionális követelmények

### Szervezéssel kapcsolatos követelmények

- Programozási nyelvek: Ruby, Dart, HTML, CSS, JavaScript
- Keretrendszerek: Ruby on Rails, Flutter, Vue.js
- IDE: Visual Studio Code
- Verziókövetés: Git és GitHub
- Adatbázis: Postgres
- Cloud Service: Azure
- Webhost: Netlify
- Csoportos kommunikáció: Slack

### Termékkel kapcsolatos követelmények

A felhasználói weboldal és az admin felület használatához egy modern, internetezésre alkalmas eszközre van szükség. Ajánlott a 2018 után kiadott böngészők használata:

- Chrome  $\geq 87$
- Firefox  $\geq 78$
- Safari  $\geq 14$
- Edge  $\geq 88$

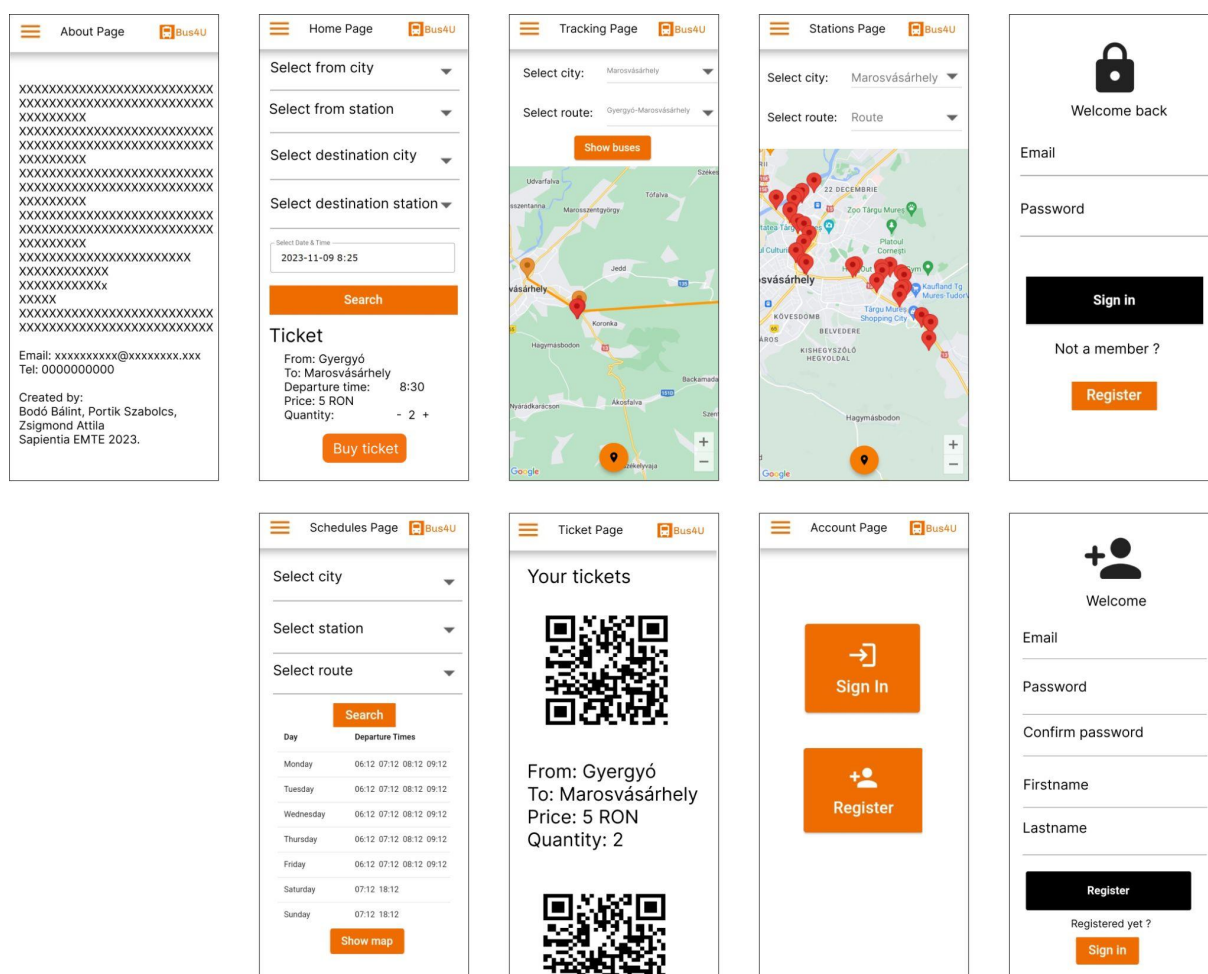


Az applikáció használatához, szükség van egy okostelefonra, vagy tabletre, amelyen minimum android 5 vagy ios 8 -as verzió van telepítve. Fontos hogy legyen rajta helymeghatározás, internet elérés (3G,4G,5G) és legyen rajta minimum 120MB szabad tárhely és 516-1024 MB szabad memória. A POS terminál alkalmazásához ideális esetben egy Sunmi V2 PRO típusú POS terminálra van szükség, de ha ez valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezésre, akkor bármilyen, legalább Android 5.0-át, vagy iOS 8-at futtató, kamerával és GPS antennával rendelkező eszköz megteszi, illetve szükség van 100MB szabad tárhelyre és 510MB szabad memóriára.

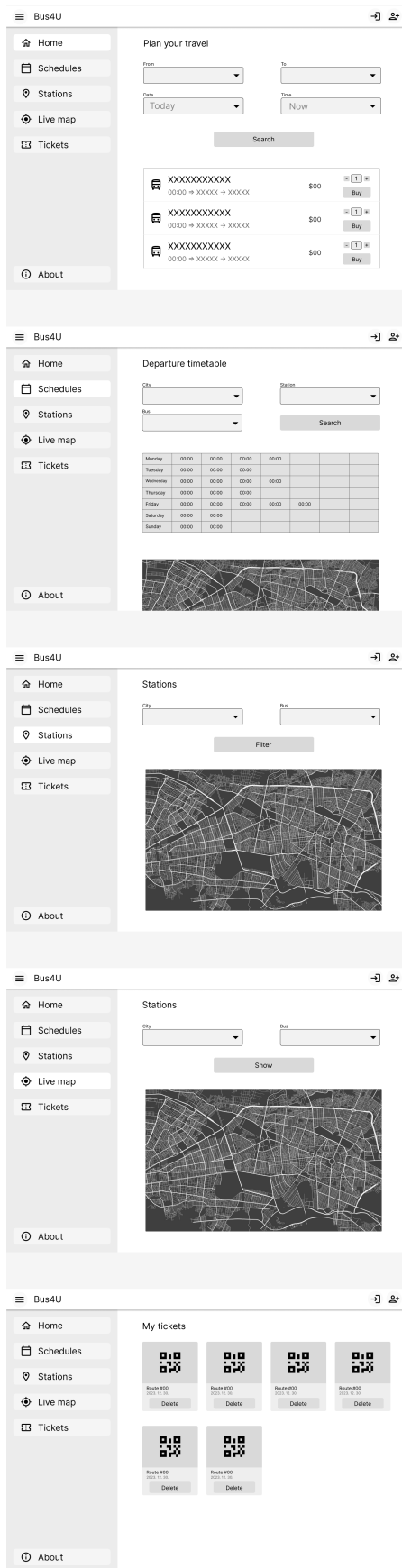
### 3. fejezet

## A felhasználói felület tervezése

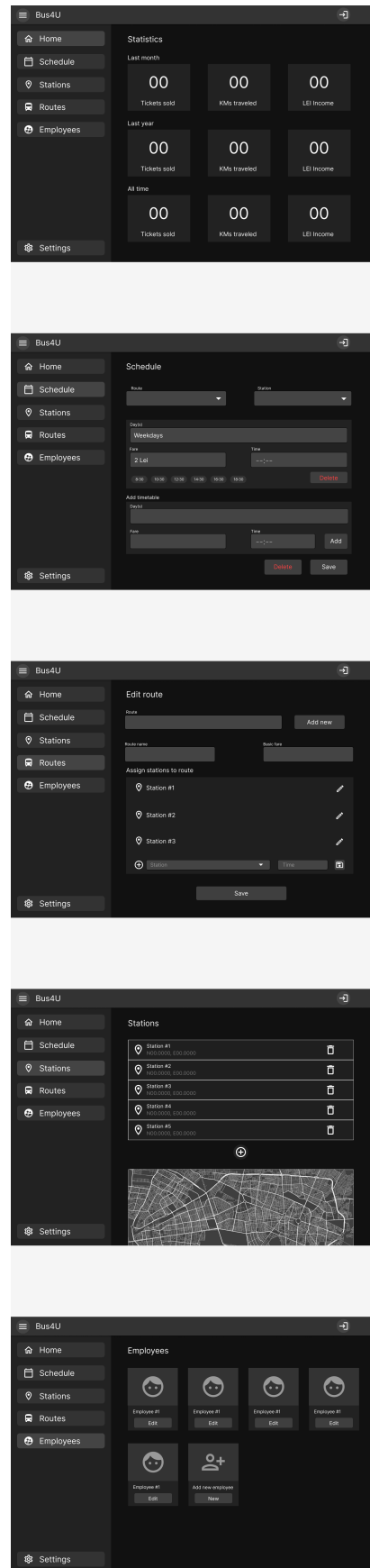
Az egyik legfontosabb része a projektnek a UI, amelynek megtervezésére a Figma segédprogramot használtuk, amelyben megépítettük az első elképzelésünket a felületekről. Ezt a wireframe-et követve már egyszerűbb volt a fejlesztés. Munka közben jöttek jobb ötletek is, mint a kezdeti, így nem minden egyezik a végső termékkel, de iránymutatásnak megfelelt:



3.1. ábra. A mobilalkalmazás terve



3.2. ábra. A felhasználói weboldal terve



3.3. ábra. Az admin weboldal terve

## 4. fejezet

# Gyakorlati megvalósítás

### 4.1. Felhasznált technológiák

A felhasználói és az adminisztrátori weboldalak Vue.js keretrendszerben készültek, Vuetify komponenseket felhasználva. Ennek a két technológiának a kombinációja egy-egy modern, esztétikus és gyors weboldalt eredményezett, amelynek az elkészítése is gyors és egyszerű volt.

#### 4.1.1. Vue.js

A Vue.js egy progresszív JavaScript keretrendszer, amelyet azért hoztak létre, hogy a webes felhasználói felületek fejlesztése egyszerűbb és gyorsabb legyen. A JavaScript keretrendszerek célja hogy megkönnyítsék a webprogramozást, azáltal hogy előre megírt osztály- és függvénykönyvtárakat szolgáltatnak, amelyek segítenek lerövidíteni a fejlesztési időt. Ezen felül a Vue.js komponens alapú, amely lehetővé teszi a weboldalak felépítését újrafelhasználható, különálló komponensekből, amelyeket később össze lehet fűzni egy nagyobb alkalmazássá. A Vue.js egyik legnagyobb előnye, hogy könnyen tanulható és alkalmazható, így gyorsan lehet vele fejleszteni. Egy másik fontos tulajdonsága, hogy nagyon gyors, mivel a virtuális DOM-ot használja, amely csak a változásokat frissíti, nem az egész oldalt. Ezáltal egy gyors és hatékony felhasználói felületet lehet vele készíteni, amely a mobiltelefonokon és a gyengébb hardverrel rendelkező eszközökön is jól használható.

#### 4.1.2. Vuetify

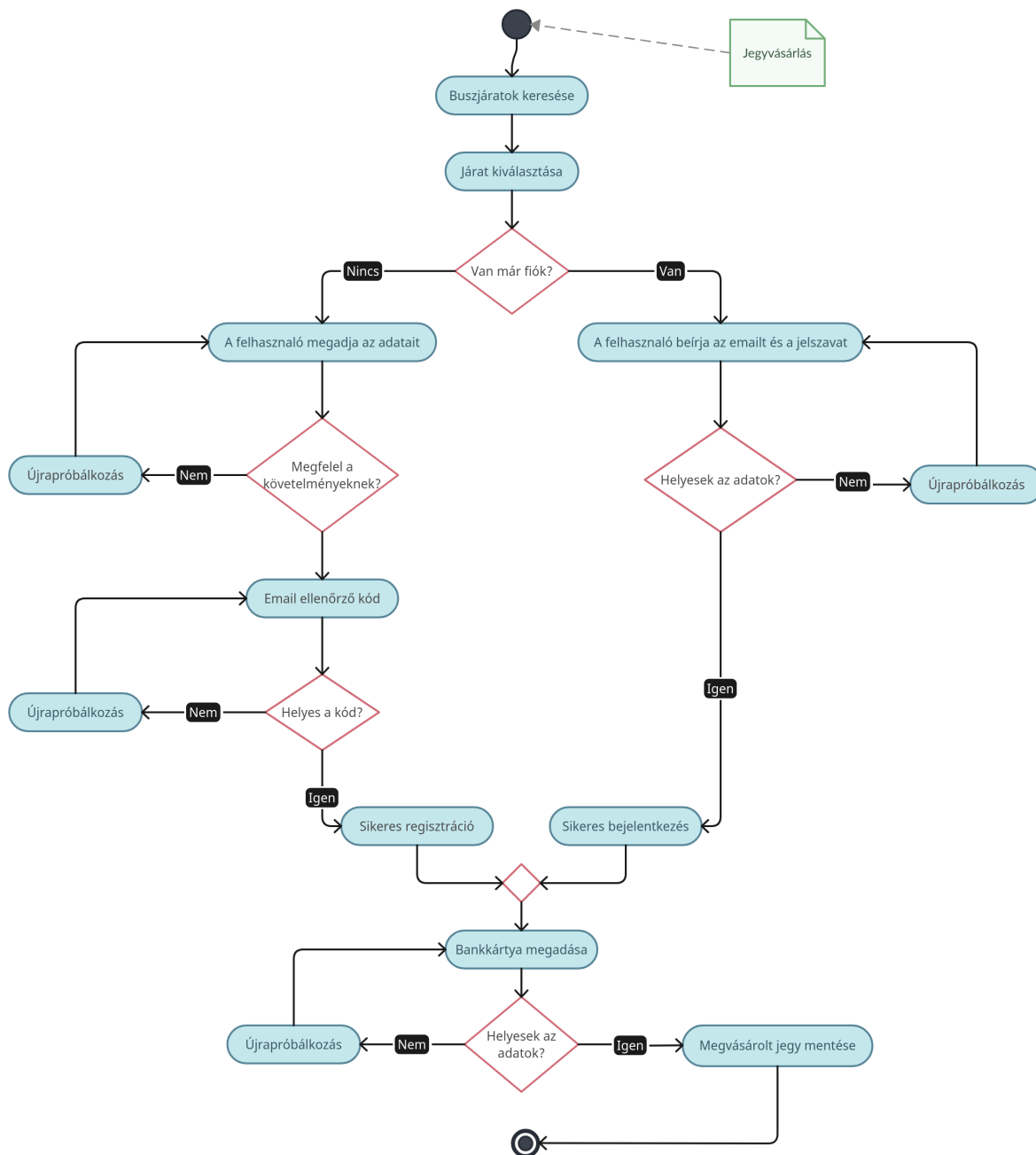
A Vuetify egy Material Design alapú Vue.js-re épülő keretrendszer, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű felhasználói felületek készítését, azáltal hogy rengeteg előre elkészített komponenst tartalmaz, amelyeket egyszerűen be lehet illeszteni a weboldalba, így sok időt lehet vele spórolni. A Vuetify segítségével gyorsan és hatékonyan lehet modern és esztétikus felhasználói felületeket készíteni, amelyek jól néznek ki és jól működnek.

### 4.2. Felhasználói weboldal

#### 4.2.1. Főoldal

A weboldalra rákeresve a felhasználót a kezdőoldal fogadja, ahol lehetőség van egy utazás megtervezésére. Ki kell választani a kiindulási helyet és megállót, majd a célt, az utazás

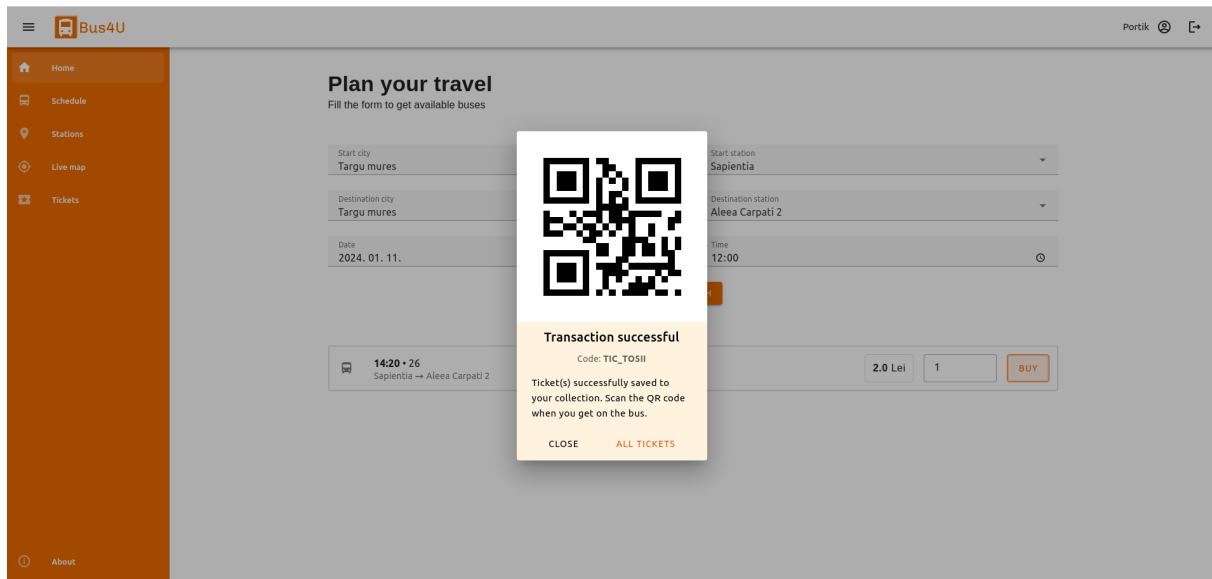
dátumát és időpontját. Ekkor a rendszer lekéri a szerverről a megadott megállók közötti, az adott napon, a megadott időpont után közlekedő járatokat és azok jegyárát. Minden egyes járatnál van egy vásárlás gomb, amellyel a felhasználó megszerezheti a jegyet vagy jegyeit az adott buszjáratra, amennyiben be van jelentkezve, ellenkező esetben a rendszer átirányítja a bejelentkezéshez. Ennek a folyamatnak a szemléltetésére készítettünk egy aktivitás diagramot:



4.1. ábra. A jegyvásárlás folyamata

Ahogy az ábrán is látható, miután a felhasználó megtalálta a megfelelő buszjáratot és rálépett a jegy(ek) megvásárlására, a rendszer átirányítja őt a bejelentkezéshez, itt ha van már fiókja, bejelentkezhet a meglévő adataival, amennyiben nincs, úgy átléphet a re-

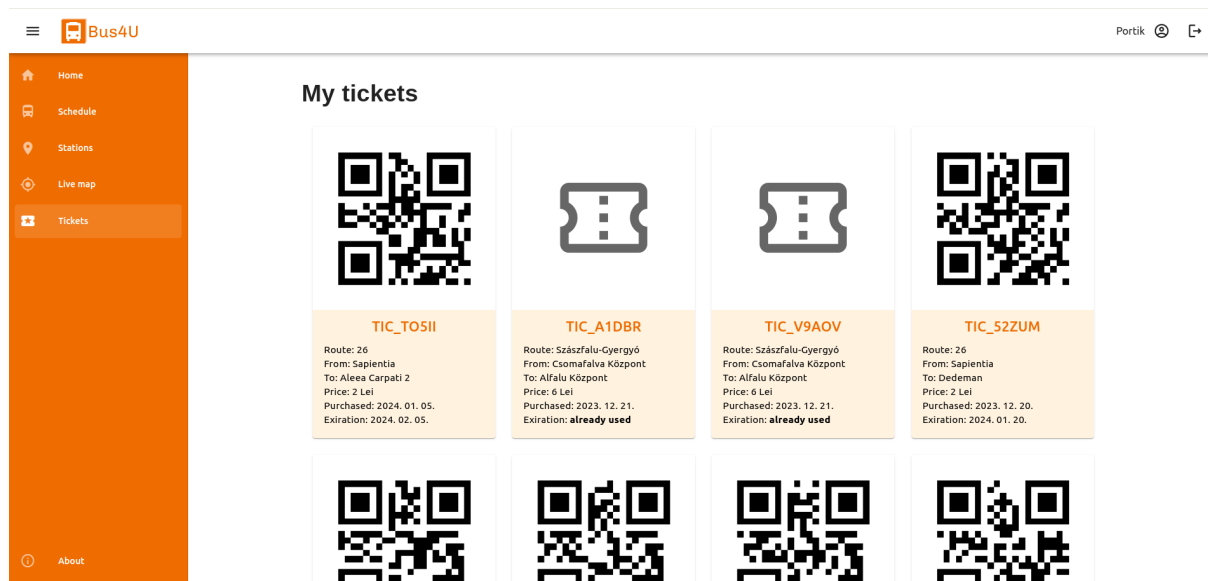
gisztrációs oldalra, ahol meg kell adnia a nevét, email címét, és egy új jelszót. A rendszer minden adatot ellenőriz és ha valamelyik hibás (pl. érvénytelen email cím vagy túl rövid jelszó) akkor egy hibaüzenetet ír ki. Ez addig ismétlődik, amíg minden adat megfelelő lesz, aztán automatikusan küldünk egy ellenőrző kódot a megadott e-mailre, amelyet a felhasználó be kell írjon a webes felületen megjelenő szövegmezőbe. Ha ez helytelen, ez is addig ismétlődik, amíg minden rendben lesz, majd a rendszer átirányítja a felhasználót a bankkártyás fizetési oldalra, ami jelenleg nincs implementálva, ez a jövőbeli tervek között szerepel. Ezután már csak az következik, hogy a rendszer elmenti a megvásárolt jegy kódját, amelyet a felhasználó a Jegyek oldalon talál meg szöveges és QR-kódos formátumban.



4.2. ábra. Megvásárolt jegy

### 4.2.2. Jegyek

A megvásárolt jegyeket a rendszer elmenti a gyűjteménybe, ami a Jegyek oldalon található, így a jegyek bármikor visszakereshetőek és felhasználhatóak lesznek, kivéve ha lejár az egy hónapos érvényesség. A jegyen megjelenített adatok között van a járat neve, a kiinduló- és célállomás, az ár, valamint a vásárlás és az érvényesség dátumai. A már elhasznált jegyek megvannak jelölve így azokat nem lehet többször felhasználni.



4.3. ábra. A felhasználó megvásárolt jegyei

### 4.2.3. Menetrend

A következő oldal a menetrend, amely hasonlóan a buszmegállókban kihelyezett táblázatokhoz, megjeleníti a kiválasztott buszjárat indulási időpontjait, az adott megállóból. A mi megoldásunk viszont tartalmaz emellett egy térképet is, ahol meg lehet nézni a járat útvonalát, az érintett megállókat és az útvonalon közlekedő buszok élő pozícióját is.

## Schedule

Select a station and a bus to view the departure timetable and the route marked on the map

City  
Marosvásárhely

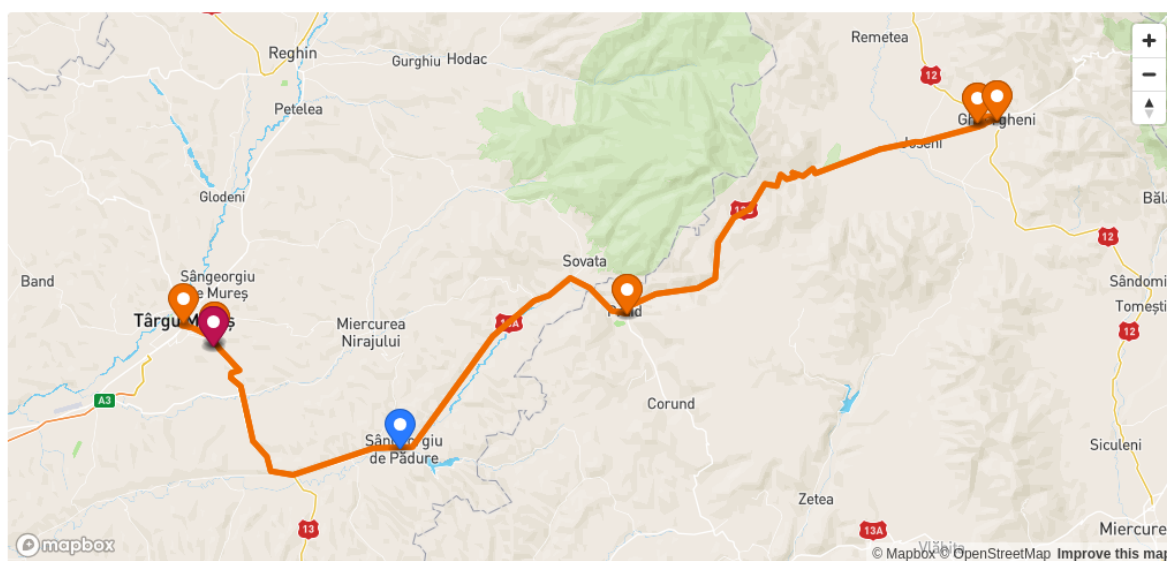
Station  
Dedeman

Bus  
Gyergyó-Marosvásárhely

SEARCH

Departure times for station: Dedeman and bus: Gyergyó-Marosvásárhely

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| Monday    | 07:45 | 19:45 |
| Tuesday   | 07:45 | 19:45 |
| Wednesday | 07:45 | 19:45 |
| Thursday  | 07:45 | 19:45 |
| Friday    | 07:45 | 19:45 |



☒ Current location

☒ Live bus location

☒ Stations

4.4. ábra. Listázott menetrend és az útvonal térképe

### 4.2.4. Megállók és élő térkép

Ez a két oldal a fent említett térképes funkciókat mutatják meg külön-külön, egyszerűbben. Egyik megjeleníti a térképen az összes megállót, és ezek között szűrést is biztosít város vagy buszjárat szerint. A másik oldalon pedig egy-egy útvonalon közlekedő buszok élő pozícióját lehet követni, miután kiválasztottuk a várost és az útvonalat. Ez a funkció abban segít, hogy ne maradjunk le, ha egy busz siet, illetve ne várakozzunk feleslegesen a megállóban, ha egy busz késik, így időt lehet vele spórolni.



## 4.3. Adminisztrátori weboldal

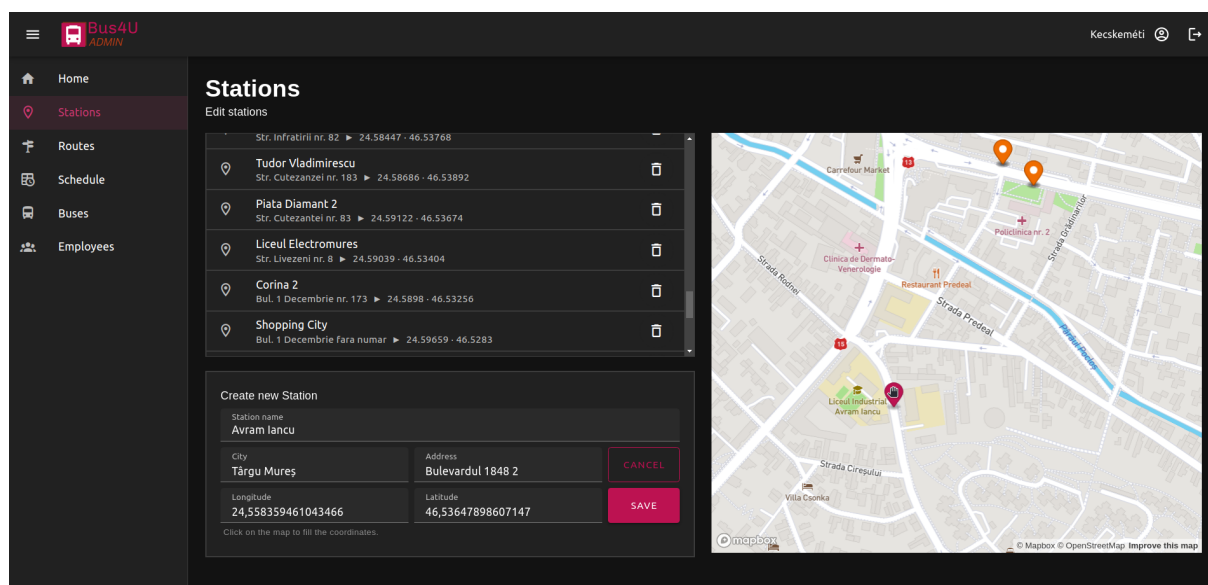
Az admin felület csak bejelentkezéssel elérhető, ehhez egy admin rangú felhasználói fiók szükséges, amely egy adott céghez van hozzárendelve. A cégek adatai el vannak különítve, így minden admin csak a saját cégéhez tartozó adatokat láthatja és módosíthatja.

### 4.3.1. Kezdőoldal/Statisztikák

Belépés után egy összegző oldal jelenik meg amelyen látható egy kis statisztika a regisztrált felhasználók számával, a megvásárolt jegyek számával és a bevétellel, mindez havi, évi és mindenkorai bontásban. Itt jelennek meg az esetleges figyelmeztetések és értesítések is, például a buszok lejárt útdíja vagy a közelgő műszaki vizsgálat.

### 4.3.2. Megállók

A Megállók oldalon létre lehet hozni új megállókat, megtekinteni meglévőket a térképen vagy törölni ezeket. Új megálló hozzáadásához meg kell adni a megálló nevét, a címet és a koordinátákat. A néven kívül, a többi adatot automatikusan kitölti a rendszer, ha a térképen a megálló helyére kattint a felhasználó, de manuálisan is meg lehet adni.



4.5. ábra. Megállók létrehozása, megtekintése és törlése

### 4.3.3. Útvonalak

Ezen az oldalon lehet felépíteni útvonalakat a létrehozott megállók közül és itt lehet megadni az alap jegyárat is, abban az esetben, ha a jegyek ára nem függ a megtett távolságtól és időtől, hanem mindig és mindenhol ugyanannyi, ez esetben a fizetés az útvonalhoz lesz hozzárendelve, nem a különböző megállókhoz.

### 4.3.4. Menetrend

A következő oldal a Menetrend, ahol a létrehozott útvonalak megállóihoz lehet órarendeket hozzárendelni. Itt meg kell adni az órarendre érvényes napokat, a következő megállóig

szükséges jegyárat és az indulási időpontokat. Egy megállóhoz hozzá lehet adni több ilyen órarendet is, ha különböző napokra különböző órarend érvényes. Így el lehet választani a hétvégét a hétköznapiaktól, ha mások az indulási időpontok, vagy ha például hétvégén drágább a jegy.

4.6. ábra. Menetrend létrehozása/törlése

#### 4.3.5. Buszok és alkalmazottak

Az utolsó két oldalon a buszokat és az alkalmazottakat lehet kezelni. Hasonlóan működnek, mindkettőn található egy lista a meglévő elemekkel, ahol bármelyiket lehet módosítani vagy törölni, illetve újat is lehet létrehozni. A buszoknál meg kell adni a márkát, a rendszámot, a férőhelyek számát, a gyártási évet, valamint az útdó, a biztosítás és a műszaki engedély lejárati dátumát. Új alkalmazott hozzáadásánál meg kell adni a nevet, e-mail címet, beosztást, telefonszámot, lakcímet (opcionális), és egy új jelszavát.

4.7. ábra. Buszok kezelése

## 4.4. Felhasználói applikáció

## 5. fejezet

# Összefoglalás

A projekt készítése során nagyon sok tapasztalatot szereztünk arról, hogy céges környezetben milyen kihívásokkal járhat a csapatban történő munka. Úgy gondoljuk, hogy a félév elején leszögezett terveket sikerült implementálni, és fejlesztés közben több hasznos funkcionalitást is hozzáadtunk a végső eredményhez. Véleményünk szerint a Bus4U, további idő és munka befektetésével, egy reális piaci részt tud betölteni, mivel a buszokkal való közlekedés elengedhetetlen a forgalom, és a környezetszennyezés csökkentéséhez, de az embereknek digitalizáció nélkül sok bosszúságot okoz.

### 5.1. További fejlesztési lehetőségek

Mivel a projektet úgy terveztük, hogy több busztársaság is fel tudja használni, ez több fejlesztési lehetőséget is megnyit előttünk. Az admin felületet nem lehet teljesen általánosan használni, és a cégek kérhetnek plusz funkcionalitásokat. Például egy cég a teljes könyvelést le tudná itt bonyolítani: az alkalmazottak munkaóráit automatikusan vezetni, az autóbuszok tankolásait összesíteni, illetve a POS terminál GPS-e alapján akár a Foaie de parcurs vezetése is automatizálható lenne.

A könyveléshez a járművek szervízköltségének számláit is kellene gyűjteni az oldalra, amivel további hasznos kimutatásokat tudnánk generálni.

Felhasználók szempontjából a következő fontos fejlesztés a bankkártyás fizetés implementálása lenne. A bérletek, illetve különböző kedvezmények kezelésének lehetősége is fontos alapkő lenne.